

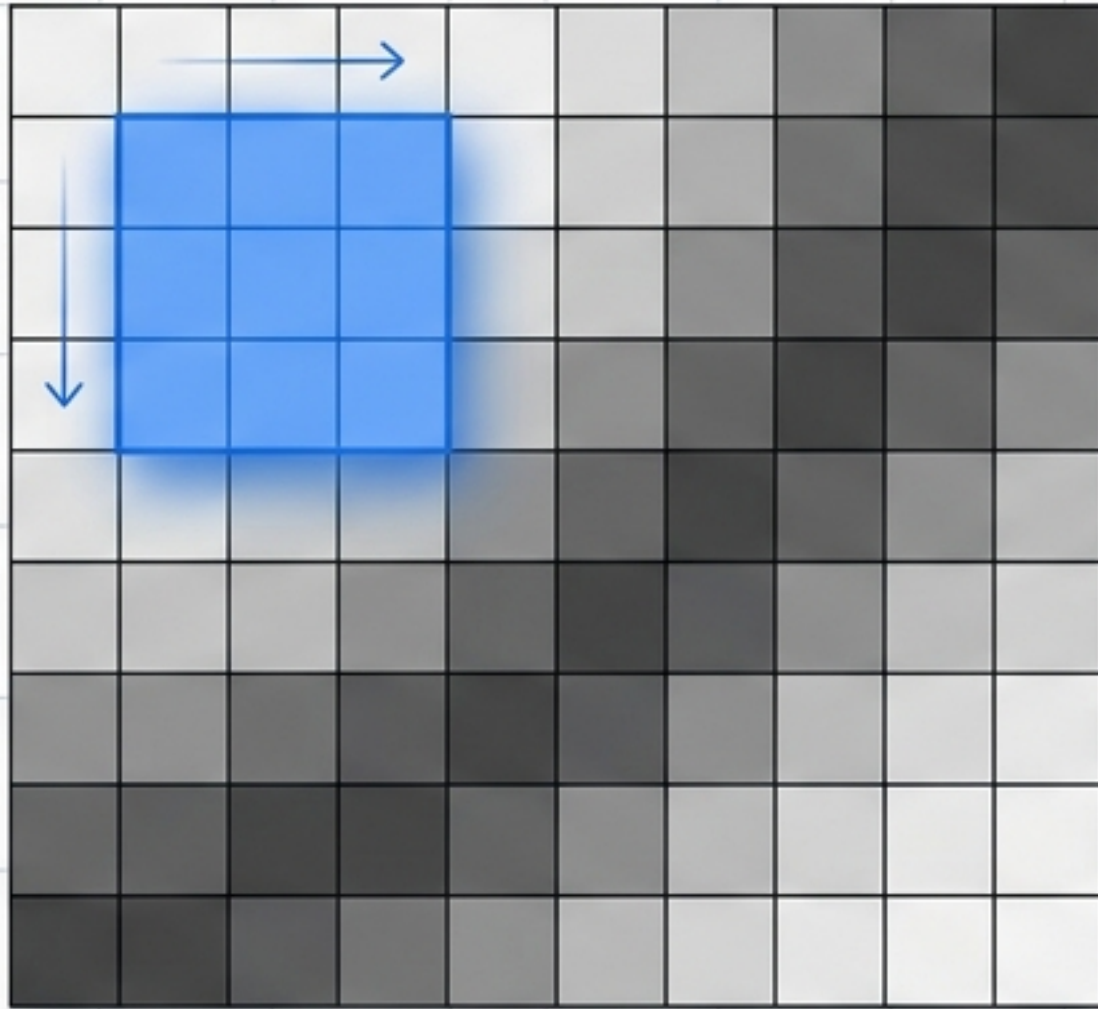
Filtros Lineares e Suavização Espacial

Disciplina: Processamento Digital de Imagens

Docente: CASSIO DENER NORONHA VINHAL

Discente: PEDRO CÉZAR SILVA FERREIRA

O Mecanismo da Filtragem Espacial



```
for I in range(-L, L + 1):  
    for J in range(-K, K + 1):  
        SUM += H[I + L, J + K] * IMAGE[U + I, V + J]  
  
Q = int(round(S * SUM))
```

A suavização ocorre através de uma janela deslizando (kernel) que calcula a média ponderada da vizinhança de cada pixel.

Duas Abordagens: Box vs. Gaussiano

```
H = np.ones((SIZE, SIZE), dtype=float)
```

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

Pesos iguais para toda a vizinhança.

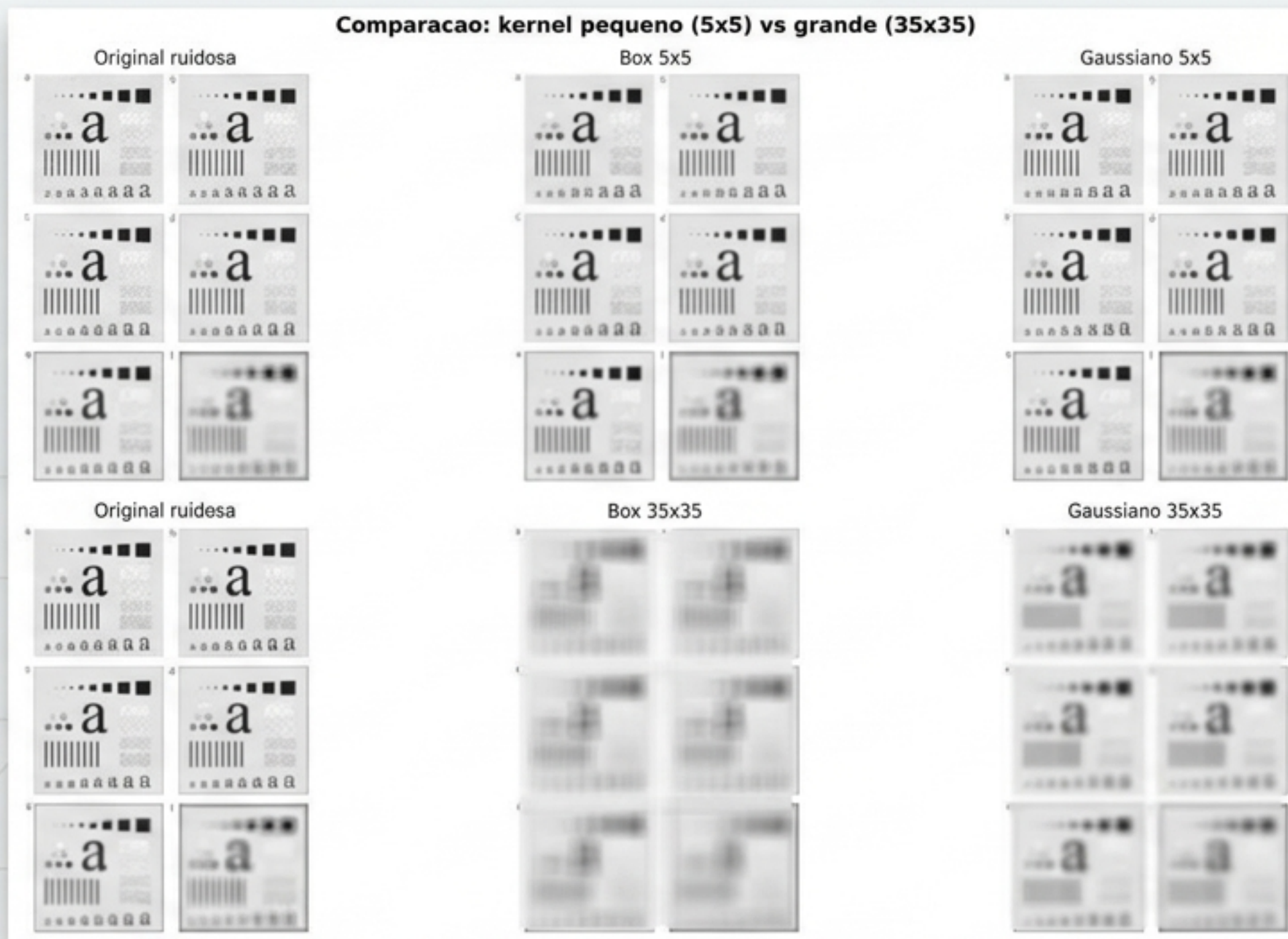
```
H_FLOAT = np.exp(-(XX**2 + YY**2) / (2.0 * SIGMA**2))
```

1	29	90	29	1
29	854	2631	854	29
90	2631	8103	2631	90
29	854	2631	854	29
1	29	90	29	1

Fator de escala: 1/22639

Decaimento espacial contínuo a partir do centro.

A Evolução do Kernel (5x5 a 35x35)



5x5: Redução de ruído sutil, detalhes perfeitamente preservados.

35x35: Borramento extremo. O ruído desaparece, mas a estrutura central da imagem é sacrificada.

O tradeoff central: redução de ruído versus preservação de detalhes.

Diagnóstico Comparativo

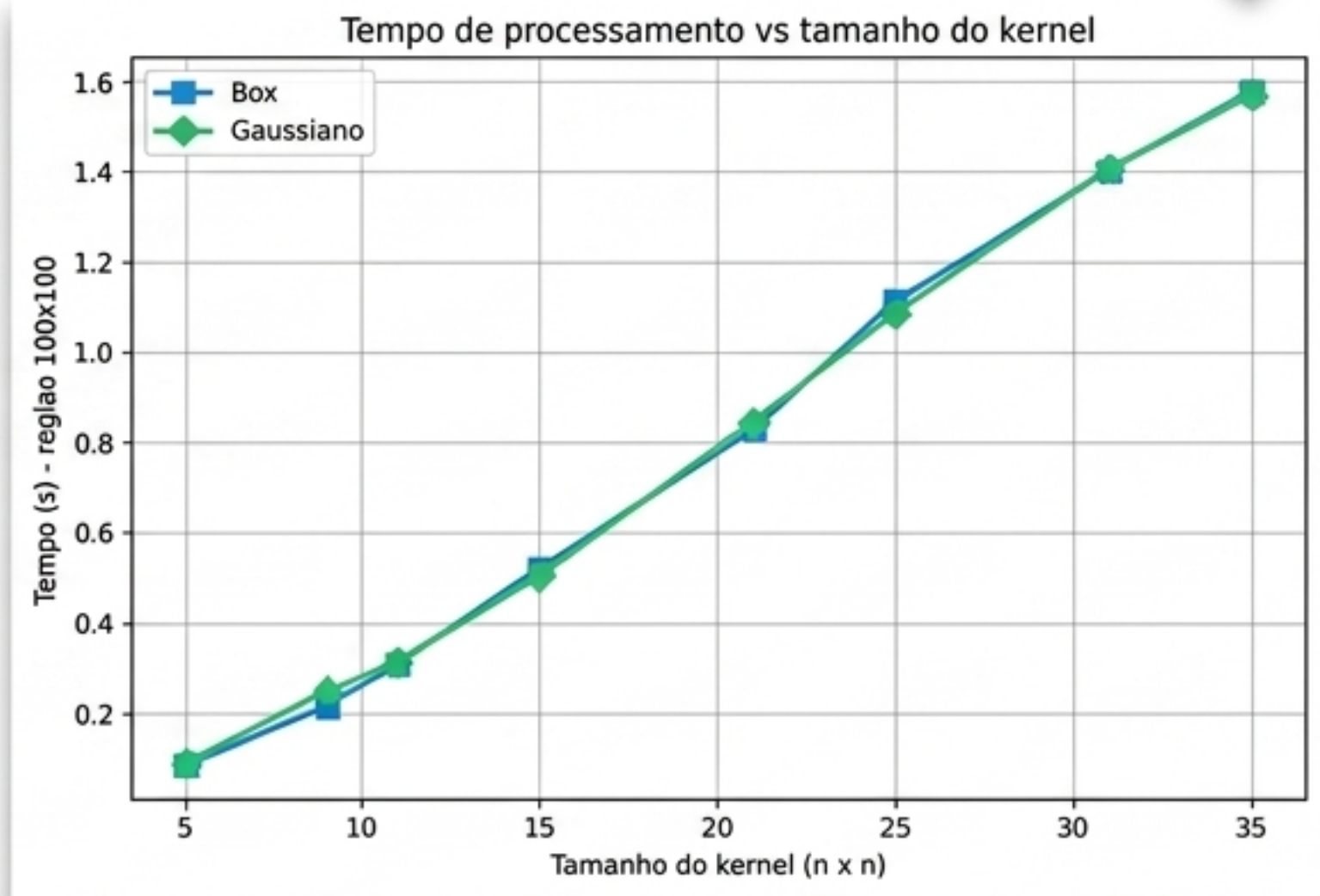
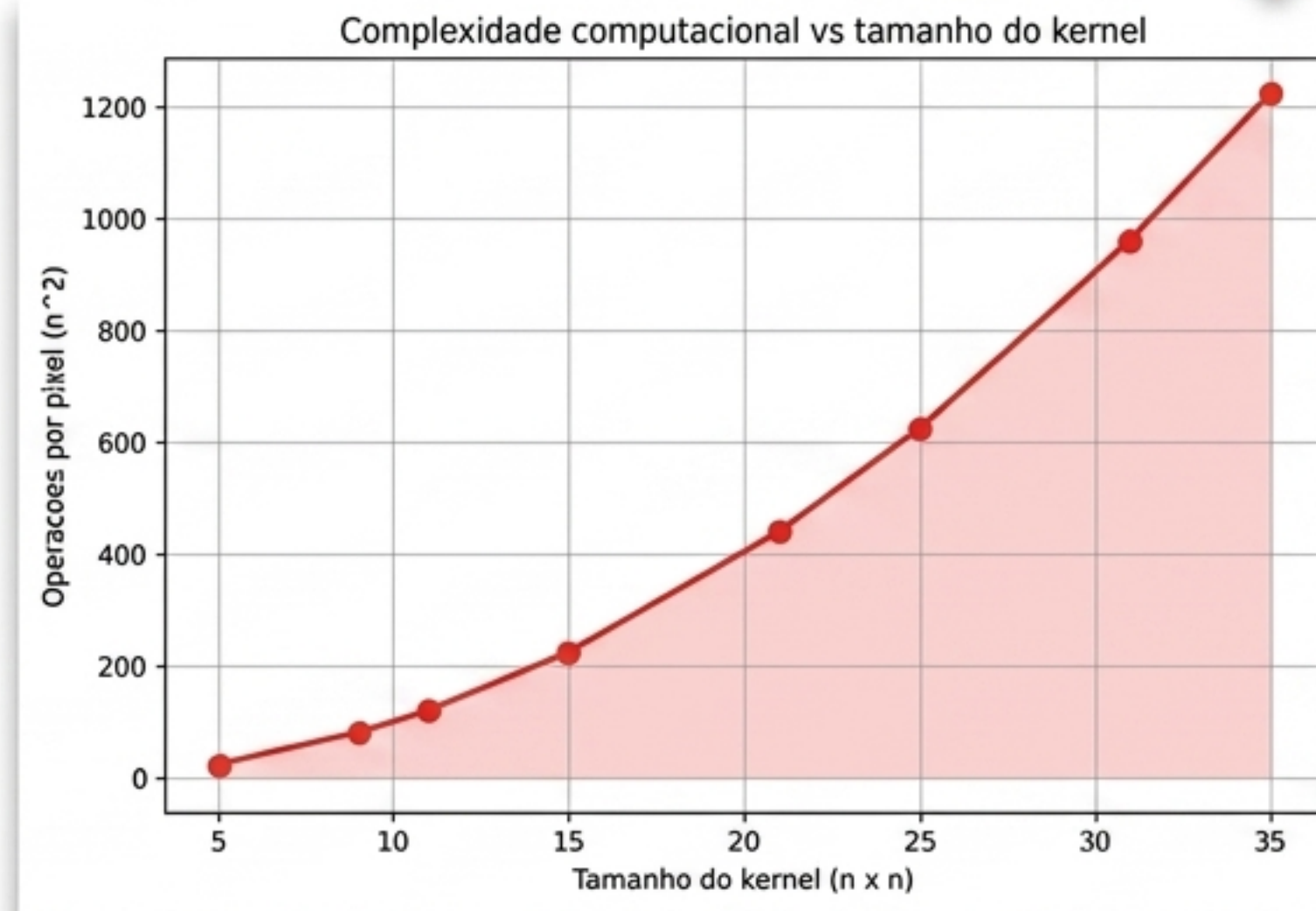
Atributo	Filtro Box	Filtro Gaussiano
Distribuição de Pesos	Uniforme (médias iguais para toda a área coberta).	Centralizada (pesos diminuem do centro para a periferia).
Tratamento de Bordas	Borra fortemente as bordas estruturais e apaga detalhes finos.	Preserva as transições, garantindo melhor legibilidade dos contornos.
Aspecto Visual Final	Apresenta um aspecto artificial e embaçado, especialmente em kernels grandes.	Resulta em transições mais suaves e um aspecto fotográfico natural.

O filtro gaussiano oferece um resultado visualmente mais natural devido ao menor peso atribuído aos pixels distantes do centro.

O Custo da Suavização: Complexidade $O(n^2)$

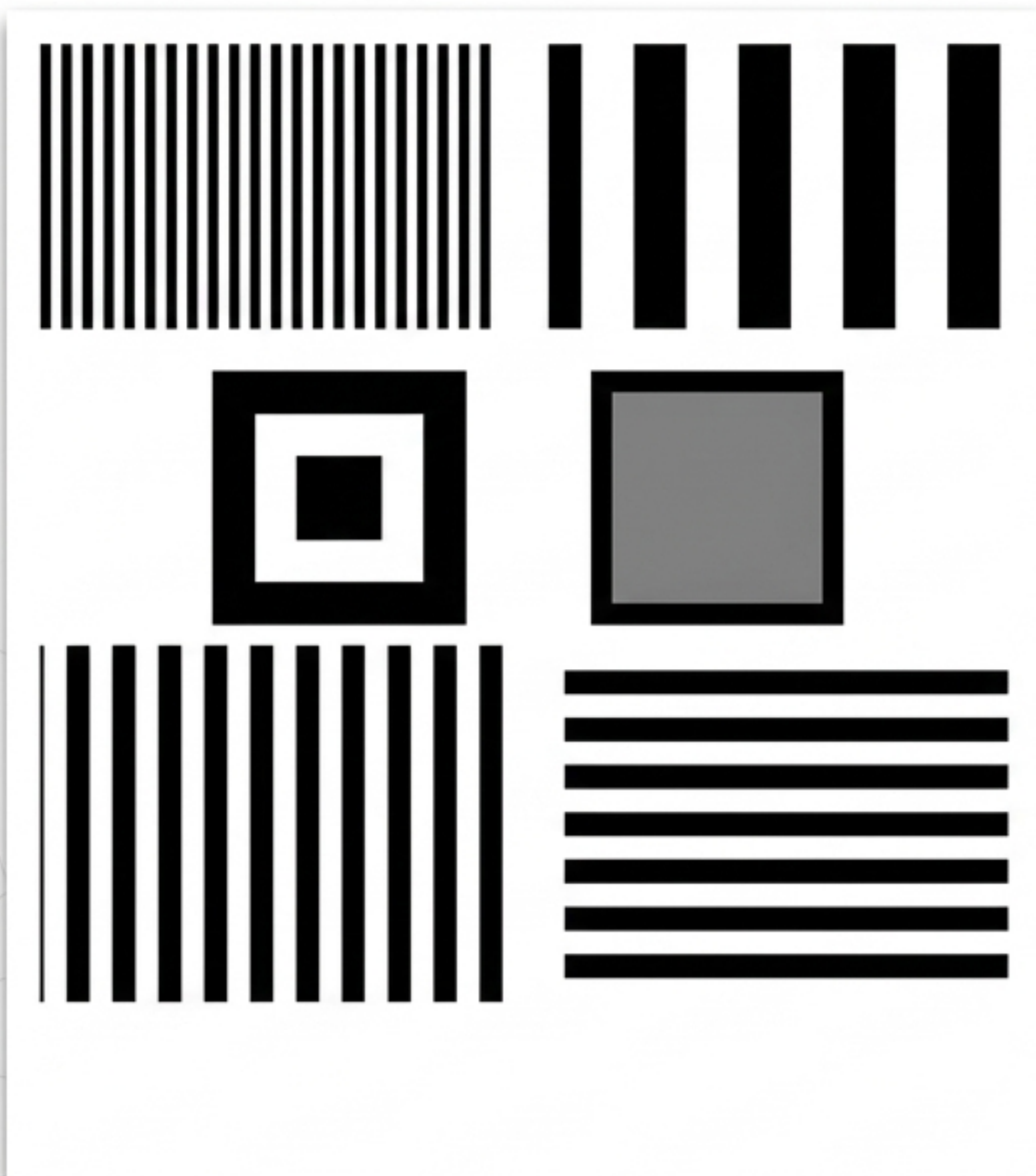
Kernel 5x5: 25 operações por pixel.

Kernel 35x35: 1225 operações por pixel. (Quase 50x mais!)



Key Insight: O crescimento quadrático torna kernels gigantes impraticáveis para imagens grandes. Solução prática abordada na literatura: uso da separabilidade do kernel gaussiano para reduzir a complexidade de $O(n^2)$ para $O(2n)$.

O Caso Gonzalez: Teste de Frequências Espaciais



Alvo: Padrões periódicos rigorosos (barras verticais com período de ~25px).

Armas: Filtros espaciais **Box** e **Gaussiano**.

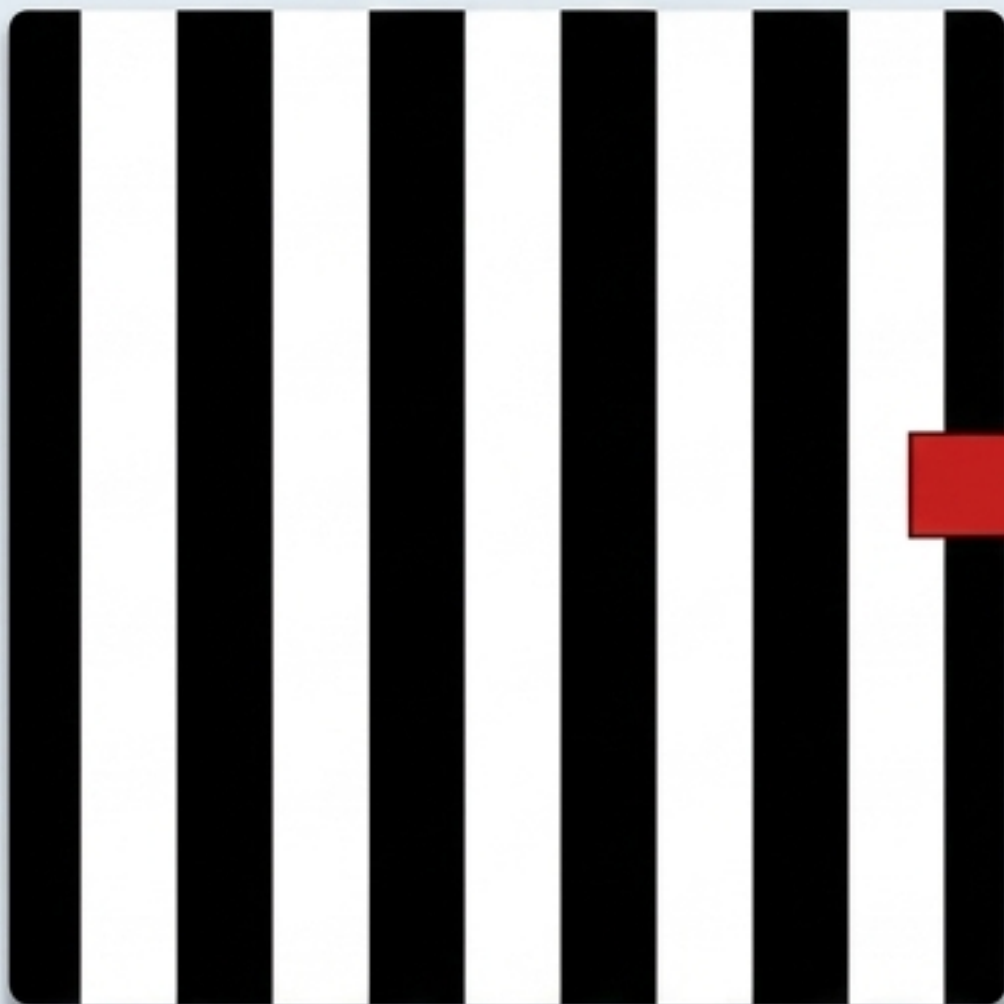
Munição: Kernels ímpares atípicos e específicos: 23x23, 25x25, 45x45.

Investigação: Como filtros espaciais interagem com frequências visuais perfeitamente alinhadas aos seus próprios tamanhos?

Investigação: A Anomalia do Período Espacial

Forensic Analysis

Original (zoom)



Box 25x25 (zoom)



O Fenômeno:

As barras verticais desaparecem completamente na máscara Box 25x25.

Causa (Domínio Espacial):

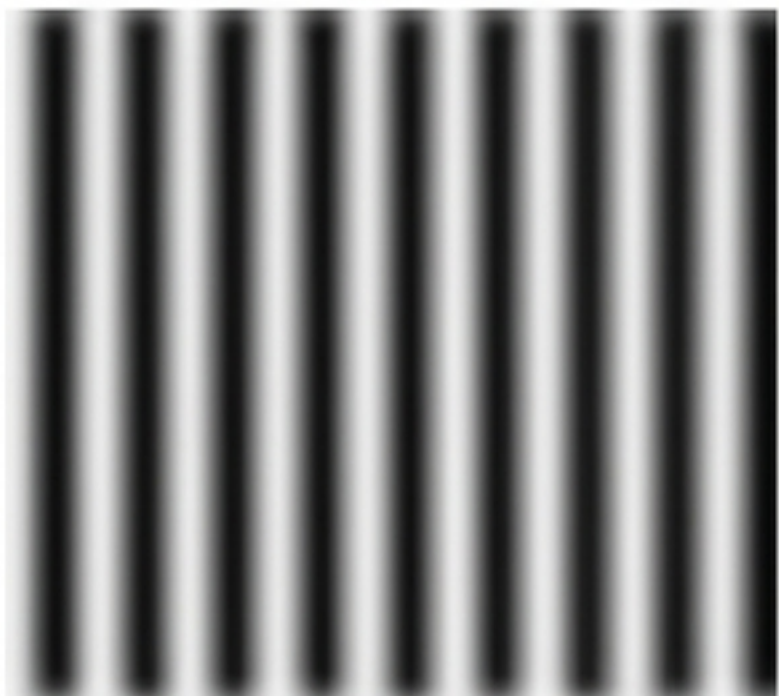
A máscara possui o tamanho exato do período das barras (25px).
A média sobre um período completo de uma onda resulta em uma constante.

Causa (Domínio da Frequência):

A transformada do filtro Box (função sinc) possui zeros em frequências $f = k/n$. Quando $n=25$, um zero cai exatamente na frequência das barras, anulando a imagem.

A Previsibilidade Gaussiana

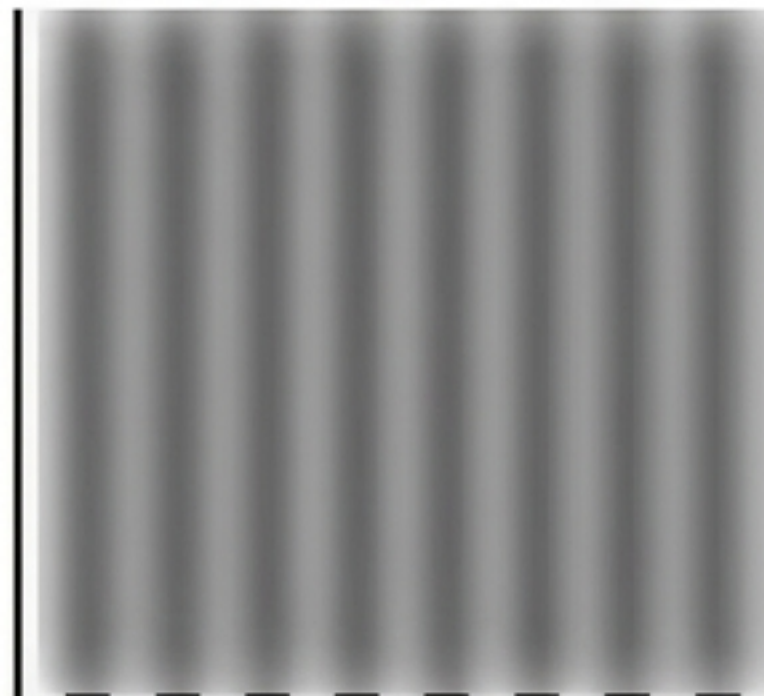
Gaussiano 23x23 (zoom)



Gaussiano 25x25 (zoom)



Gaussiano 45x45 (zoom)



Mathematical Principle

- 1. A transformada de Fourier de uma gaussiana é outra curva gaussiana.
- 2. Ela atenua as frequências de forma suave e monótona ao longo de toda a área espacial.
- 3. Falta de Zeros Abruptos: Diferente da função sinc do filtro Box, o gaussiano nunca elimina uma frequência específica por completo, apenas a atenua progressivamente.

Conclusão: O Gaussiano é um filtro matematicamente mais bem comportado em relação às frequências espaciais.

Tratamento de Bordas (Padding)

Método	Mecanismo	Artefato Visual	Uso na Prática
Zero	Preenche todas as bordas com pixels pretos.	Cria uma faixa escura visível nas bordas.	Simples, porém gera artefatos pesados com kernels grandes.
Replicate	Repete o valor do pixel mais próximo.	Gera um leve efeito de plateau.	Muito utilizado, produzindo um resultado suave e natural.
Reflect	Espelha a imagem a partir do limite.	Transição praticamente invisível.	Padrão ouro (utilizado por padrão no OpenCV e SciPy).
Wrap	Conexão circular oposta.	Descontinuidades severas nas bordas.	Útil estritamente para o processamento de texturas periódicas.
Crop	Ignora e descarta a área da borda.	Perda de informação (a imagem encolhe).	Evita a criação de qualquer artefato sintético.

A escolha do padding é crítica para kernels grandes. Os métodos **Reflect** e **Replicate** dominam como as melhores opções práticas.